Projet de fin de session PHY-1007 : Capteur MEMS capacitif

PHY-1007 Électromagnétisme | Hiver 2026 | 10% de la note | 3 semaines | 4 étudiants/équipe | Rapport de 4 pages (PDF)

Politique sur l'intelligence artificielle

L'utilisation de tous les outils d'IA est **acceptable et même recommandée (!!! oui !!!)** (ChatGPT, Claude, Copilot, Gemini, Clippy, Son of Anton, HAL 9000, etc.).

Citation : décrivez en annexe quels outils et pour quelles tâches.

Esprit critique : l'IA peut se tromper; si vous utilisez un résultat erroné sans le vérifier, vous en portez la responsabilité.

Compréhension : chaque membre doit pouvoir tout expliquer en entrevue.

Mise en contexte

Les systèmes microélectromécaniques (MEMS) sont partout. Votre téléphone contient un accéléromètre qui détecte l'orientation de l'écran. Le Groupe Aérospatial de l'Université Laval (GAUL) instrumente ses fusées avec des accéléromètres pour enregistrer le profil d'accélération pendant le vol. Ces capteurs reposent sur un principe que vous connaissez bien : le condensateur. Dans ce projet, vous analyserez un accéléromètre MEMS capacitif en utilisant les concepts d'électrostatique vus en classe, puis vous le concevrez pour une application en conditions extrêmes.

L'accéléromètre capacitif à peignes interdigités

Inspiré de l'ADXL345 d'Analog Devices. Des peignes de plaques conductrices sont imbriqués. Quand le dispositif subit une accélération, une masse d'épreuve (*proof mass*) se déplace et modifie l'espacement entre les doigts, ce qui change la capacité.

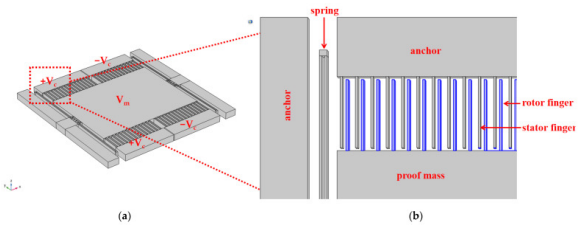

Fig. 1 — Structure 3D. (a) masse d'épreuve et peignes, (b) doigts rotor/stator.

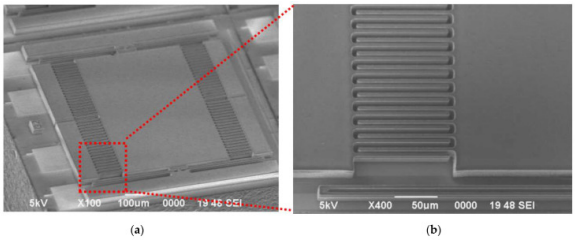

Fig. 2 — Image SEM. (a) vue d'ensemble, (b) zoom sur les doigts.

Géométrie simplifiée

- Masse d'épreuve sur ressorts (constante k)
- Doigts conducteurs sur la masse mobile
- Doigts conducteurs fixés au substrat
- Condensateurs plans parallèles

Paramètres typiques

- Épaisseur des doigts : 2 à 5 µm
- Espacement entre doigts : 1 à 4 µm
- Longueur des doigts : 100 à 500 µm
- Nb. de paires de doigts : 20 à 100
- Constante de rappel : 0.1 à 10 N/m
- Masse d'épreuve : ~µg

Questions

Répondez aux deux questions suivantes. Chaque question est ouverte : c'est à vous de planifier votre démarche, de choisir vos méthodes, et de justifier vos approximations.

Question 1 : Capacité en fonction de l'accélération

Déterminez comment la capacité C de l'accéléromètre varie en fonction de l'accélération a. Donnez la sensibilité dC/da et faites une application numérique avec des valeurs réalistes. En supposant que le condensateur est chargé à V_o = 3 V puis déconnecté de la source, quel ΔV mesureriez-vous?

Question 2 : Conception pour conditions extrêmes

Le GAUL vous demande un accéléromètre pour sa prochaine fusée. Le capteur doit mesurer des accélérations dans la plage **±50g** (lancement, ouverture du parachute, vibrations). Votre capteur de la Question 1 fonctionne-t-il encore à ±50g? Si non, proposez un design modifié (paramètres géométriques, compromis) et calculez ses performances.

Livrable et évaluation

Un rapport de **4 pages** (hors annexes), en format PDF, clair, bien structuré et autoportant. Contenu attendu : schéma du capteur, équations avec approximations justifiées (au moins dC/da) ou un graphique, applications numériques avec unités, discussion des résultats et limites.

Critère	%
Rigueur physique : modèle, équations, calculs (Q1)	35
Conception extrême : compromis (Q2)	30
Qualité de la démarche : planification, justifications, esprit critique	20
Présentation et rédaction	15

Entrevue optionnelle : le professeur se réserve le droit de convoquer un ou plusieurs membres pour une entrevue de 10 min. L'entrevue peut modifier la note individuelle ou la note d'équipe. Ne pas être capable d'expliquer une partie du rapport fait baisser votre note.

Ressources

Griffiths, *Introduction to Electrodynamics*, ch. 2-3. Fiche technique ADXL345 (Analog Devices). Source des figures : Li et al., *Micromachines* 15(9), 1173, 2024.